

· 专家共识 ·

原发性醛固酮增多症肾上腺静脉取血术专家共识

中国研究型医院学会高血压专业委员会

中国医疗保健国际交流促进会外周动脉病学分会高血压介入诊治工作组

【摘要】 原发性醛固酮增多症(原醛症)是继发性高血压的常见病因,肾上腺静脉取血(AVS)是明确原醛症优势侧的金标准,对指导后续治疗策略有重要意义。AVS 是有创操作,在国内开展尚不普及。为了推动 AVS 的普及与规范,中国研究型医院学会高血压专业委员会与中国医疗保健国际交流促进会外周动脉病学分会高血压介入诊治工作组总结了国内外循证医学证据与国内众多专家的操作经验,针对 AVS 的意义、适应证、术前准备及操作流程与要点、并发症预防与处置及结果判读等进行了总结与更新,为 AVS 临床实践与发展提供全方位、贴近临床实际的指引,有力推动其普及化、规范化。

【关键词】 原发性醛固酮增多症; 肾上腺静脉取血; 专家共识

【中图分类号】 R54

Expert consensus on adrenal vein sampling for primary aldosteronism The Chinese Society of Hypertension (Chinese Research Hospital Association), The Group of Interventional Diagnosis and Treatment of Hypertension (China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care)

Corresponding authors: MA Wei, Email: kmmawei@sina.com; GAO Ying, Email: gaoyingpkufh@bjmu.edu.cn; LI Nan-fang, Email: lnanfang@vip.126.com; JIANG Xiong-jing, Email: jiangxj103@163.com

【Abstract】 Primary aldosteronism (PA) is an important cause of secondary hypertension, and adrenal vein sampling (AVS), as the gold standard for identifying the dominant side in PA, plays a critical role in guiding subsequent therapeutic strategies. AVS is an invasive procedure that is not yet widely available in China. To promote the popularization and standardization of AVS, the Chinese Society of Hypertension (Chinese Research Hospital Association) and the Group of Interventional Diagnosis and Treatment of Hypertension (China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care) have summarized domestic and foreign evidence and the operational experience of many experts. This consensus has summarized and updated the significance, indications, pre-procedural preparation, procedural steps and key points, prevention and management of complications, and result interpretation of AVS. This consensus provides comprehensive and clinically relevant guidance for the clinical practice and development of AVS, effectively promoting its popularization and standardization.

【Key words】 Primary aldosteronism; Adrenal vein sampling; Expert consensus

原发性醛固酮增多症(primary aldosteronism, PA, 简称原醛症)是继发性高血压的常见病因。有研究表明,在我国社区新诊断高血压人群中原醛症

患病率达4%以上^[1],国外报道患病率高达10%左右^[2]。原醛症在高血压人群中的患病率随高血压程度递增^[3],在难治性高血压人群中国外有报道占17%~23%^[4-5],我国一项研究显示难治性高血压中原醛症占比7.1%^[6],提示我国原醛症的患病率可能被低估。与血压水平相同的原发性高血压相比,原醛症会显著增加心血管风险^[7],且药物治疗原醛症面临严峻挑战^[8]。因此,如何制订合理的诊疗策略

DOI: 10.3969/j.issn.1004-8812.2025.10.001

通信作者: 马为, Email: kmmawei@sina.com; 高莹, Email: gaoyingpkufh@bjmu.edu.cn; 李南方, Email: lnanfang@vip.126.com; 蒋雄京, Email: jiangxj103@163.com

是临床关注的焦点。随着对原醛症研究的深入及临床经验的积累,近年来国内外指南和共识对分侧肾上腺静脉取血术(adrenal vein sampling, AVS)均予以高度重视,公认是判断肾上腺分泌醛固酮有无优势分泌侧的金标准,是指导治疗策略的关键检查^[9]。但其适应证、检查规范、结果判读等存在认识不足。不同专业学会制订的指南、专家共识等关注重点有所不同,为了推动这项技术在我国临床上规范应用,特别是如何进行规范操作,减少并发症发生,本专家共识总结目前国内外AVS相关文献,结合专家操作经验,多学科参与,对AVS的适应证、操作流程、注意事项和结果判读方法进行总结制订本共识。

1 AVS的重要性和临床应用价值

原醛症的病因包括醛固酮瘤、特发性醛固酮增多症、原发性肾上腺皮质增生、分泌醛固酮的肾上腺皮质癌和家族性醛固酮增多症(包括Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型),以及极为罕见的异位醛固酮瘤。对于醛固酮瘤或单侧肾上腺皮质增生导致的原醛症,行优势侧肾上腺切除后血钾水平能够恢复正常,而30%~60%患者血压下降或完全恢复正常^[10]。在醛固酮瘤中,直径小于1 cm的腺瘤不在少数,对于直径小于1 cm的醛固酮瘤CT的诊断效率仅为60%~70%^[11]。尽管指南^[12]认为特发性醛固酮增多症和糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症的患者首选药物治疗,但对于有明确优势侧的患者,手术治疗为首选。一项荟萃分析比较了手术治疗与药物治疗对于原醛症患者预后的差异,发现接受手术治疗的患者全因死亡、冠心病、心房颤动和心力衰竭的风险均较药物治疗组下降^[13]。为了进一步优化原醛症患者的治疗,确认肾上腺有无优势分泌侧具有重要意义。AVS是明确原醛症患者肾上腺有无优势分泌侧的重要检查方法,在有经验的中心确定优势侧分泌的符合率为89.6%~96.6%^[14],是原醛症分型诊断的“金标准”。AVS是有创检查,结果准确性基于醛固酮和皮质醇水平的准确测定,因此建议在已建立稳定、准确的皮质醇及醛固酮检测方法的单位开展AVS。此外,由于右侧肾上腺静脉(right adrenal vein, RAV)呈锐角直接汇入下腔静脉且发出点存在诸多变异,成功完成导管到位与取血难度较高,经验丰富的中心AVS成功率大于90%^[15],推荐各中心由经过培训合格的、AVS经验丰富的固定医师完成该操作,以提高检查成功率^[16]。

【建议1】已建立稳定、准确的醛固酮及皮质醇检测方法的单位可开展AVS,建立多学科协作团队,以保证AVS结果正确解读。

【建议2】推荐各中心由经过培训的AVS经验丰富的固定医师完成AVS,以提高检查成功率。

2 AVS的适应证

AVS的主要目的是明确原醛症患者肾上腺有无优势分泌侧。既往国外指南认为AVS适用于:(1)原醛症诊断;(2)具有手术意愿及手术条件;(3)肾上腺影像学提示单侧或双侧肾上腺增生或腺瘤。同时符合上述三者可考虑行AVS^[17]。近期国外指南将原醛症根据组织学及免疫组织化学染色(主要为CYP11B2阳性)分为醛固酮瘤(直径≥1 cm)、醛固酮分泌的结节(<1 cm)、醛固酮分泌的微结节(<1 cm且苏木素-伊红染色无法鉴别)、醛固酮分泌的多发微结节、醛固酮分泌的弥漫增生^[18]。新分型中各亚型均可能出现优势侧分泌情况,临床上也有越来越多的影像学肾上腺形态正常的原醛症患者出现优势侧分泌,并通过经皮超选择肾上腺动脉栓塞术获得生化缓解^[19]。因此,原醛症患者的影像学表现可能不是决定是否需行AVS的依据。

既往国外原醛症指南认为以下几种情况不建议行AVS检查^[17]:(1)年龄小于40岁,肾上腺影像学示单侧腺瘤且对侧肾上腺正常的患者;(2)肾上腺手术高风险、不适合手术的患者;(3)影像学怀疑肾上腺皮质癌的患者;(4)已经证实患者为糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症(家族性醛固酮增多症Ⅰ型)或家族性醛固酮增多症Ⅲ型;(5)其他不能耐受AVS的情况(如对比剂过敏、不能维持平卧体位等)。小于40岁可以不进行AVS是基于早期文献显示这些患者的AVS的优势侧结果与影像学的单侧异常高度匹配^[20]。然而,近期一项总结了2023年以前发表的小于35岁的原醛症患者的综述显示,在共计66例小于35岁的、影像学单侧病变的原醛症患者中,AVS证实为双侧分泌、无优势侧的有7例(10.6%)^[21],提示影像学单侧病变低龄患者单纯基于影像学判断优势侧可能不准确。此外,已有病例报道了分泌醛固酮的肾上腺皮质癌患者可能不会表现出典型的恶性肿瘤影像学特征,此时AVS对治疗决策仍有价值^[22]。综上,有手术或介入治疗意愿的原醛症患者,可考虑进行AVS协助判

断优势侧。

近期⁶⁸Ga-pentixafor PET/CT通过检测CXCR4的表达,可以定位具有CYP11B2高表达的醛固酮瘤^[23]。⁶⁸Ga-pentixafor PET/CT显像与AVS诊断分型的符合率达90%,其中直径10 mm以上的肾上腺腺瘤的原醛症患者两种检查方法的符合率近100%^[24],可作为原醛症分型的潜在替代方法^[25]。因此,影像学结合⁶⁸Ga-pentixafor PET/CT可作为AVS的补充用于诊断醛固酮瘤的患者,尤其是AVS采血失败或需评估某一侧或两侧的腺瘤是否具有高分泌功能的情况。

【建议3】确诊原醛症患者当肾上腺影像学提示单侧或双侧肾上腺增生或腺瘤,具有手术意愿及手术条件,可考虑AVS协助判断优势侧。

3 取血准备

3.1 手术适应证确认和风险评估

术前需了解患者凝血功能、血常规等结果,评估有无手术禁忌。建议术前完善肾上腺增强CT检查,以初步评估双侧肾上腺静脉、尤其是RAV开口位置及走行方向^[26],有条件的单位可行肾上腺静脉三维重建。但仍有肾上腺CT难以清晰显示RAV开口可能^[27]。向患者交代手术相关注意事项及风险,签署操作知情同意书。一些研究发现原醛症的患者合并亚临床Cushing综合征的发生率高达21%,这种共分泌多见于肾上腺腺瘤体积较大和患者年龄较大的情况^[28]。皮质醇异常分泌会影响AVS结果判读准确性。因此,除了确认患者原醛症诊断以外,皮质醇节律紊乱的患者需行过夜地塞米松抑制试验以除外Cushing综合征。为了减少地塞米松对肾上腺静脉采血量与皮质醇水平的影响,过夜地塞米松抑制试验需在AVS前至少48 h进行。

3.2 调整降压药物、电解质

原醛症患者行肾素、醛固酮检测和确诊试验时需停用血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEI)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(angiotensin Ⅱ receptor blocker, ARB)及β受体阻滞剂类降压药2周,停用利尿剂[包括盐皮质激素受体拮抗剂(mineralocorticoid receptor blockade, MRA)]4周,推荐降压药物调整为非二氢吡啶类钙拮抗剂及α受体阻滞剂^[29]。然而,针对AVS检查,研究显示MRA能够升高肾

素和醛固酮水平,但全身用药未显示出对优势侧判断的影响^[30-31]。故临床上对于已确诊原醛症、拟行AVS的患者,可以不严格要求停用MRA。术前尽量将血钾补充至3.5 mmol/L以上(长期明显低钾、补钾困难者3.0 mmol/L以上),以避免严重低钾血症对醛固酮的抑制作用^[32]。

3.3 体位

术前1 h患者采取平卧位、心情平静,保持体位不变,平车送入导管室。应激往往发生在开始AVS操作时,随着皮质醇水平的升高,通过皮质醇对肾上腺静脉取血是否成功的判断和优势侧判断均会受到影响,故避免应激和保持体位非常重要^[33]。

【建议4】AVS术前应完善肾上腺影像学检查,并仔细阅读片判断肾上腺静脉走行。首选肾上腺多期增强CT,无法完成者可用肾上腺平扫CT或肾上腺磁共振扫描替代。

【建议5】皮质醇节律紊乱的原醛症患者需在AVS前除外Cushing综合征。

【建议6】AVS手术当日清晨需平卧位1 h以上,平车送入导管室。

4 操作流程

4.1 肾上腺静脉解剖

肾上腺静脉两侧各1支,又称为中央静脉。左侧肾上腺静脉经过整个左肾上腺纵轴,长1~4 cm,直径4~5 mm,向下与膈下静脉共干后,通常在脊柱左侧约1 cm处汇入左肾静脉。RAV常向尾侧成角,长1~15 mm,直径3.5~5 mm。RAV或可为双支,极少情况下可为3支,分支静脉可能汇入膈下或右肾静脉,但多数情况下有1支肾上腺静脉进入下腔静脉^[34]。RAV形态多变,国外有中心将其总结为5种^[35]。(1)腺体型,由一中央主干及许多分支组成;主干与分支间夹角小于90°,形成一特征性的腺体样结构。偶尔与副肝静脉较难鉴别。(2)呈delta形,其内部无明显的分支结构。(3)三角形,血管密集呈毛刷样改变。(4)不定型,肾上腺血管较难辨认,但主要血管位置和方向具有特征性,并与CT表现位置符合。(5)蜘蛛型,1支肾上腺静脉及其星状或蜘蛛状稀疏分支。少数RAV可汇入肝静脉、右肾静脉(图1)。术前肾上腺增强CT有助于对双侧

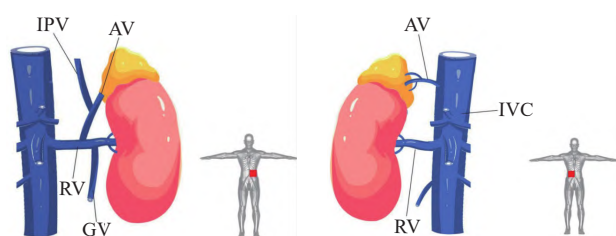
肾上腺静脉走行及RAV开口位置进行评估,提高手术操作的成功率^[36]。RAV形态短小,解剖变异较大,根据RAV开口及走行将RAV大致分为三型(图4):Ⅰ型,RAV独立开口于下腔静脉,向右后方走行,此型最为常见;Ⅱ型,RAV独立开口于下腔静脉,但向左后方或正后方走行;Ⅲ型,RAV汇入副肝静脉,或RAV、副肝静脉共同汇合于下腔静脉。研究报道类似RAV-Ⅲ型解剖变异比例约为12.1%,此型RAV开口隐蔽,易被术者忽略,插管最为困难(图5),并且采集血样易被邻近副肝静脉血液稀释^[37]。AVS操作医师在术前应仔细判读CT影像信息,仔细分析RAV汇入下腔静脉的位置、方向,有

助于寻找RAV开口,并可据此选择术中导管种类和操作路径^[37]。有条件的医院可行肾上腺静脉磁共振血管成像三维重建,以精准评估双侧肾上腺静脉,尤其是RAV的开口、走行以及与副肝静脉的解剖位置关系(图6)。部分患者肾上腺平扫CT可清楚显示RAV,AVS术前阅读平扫CT影像,也有助于提高右侧AVS成功率^[38]。

4.2 取血方法

AVS方法按照是否双侧同时采血可分为非同步或同步双侧AVS,按照是否提前应用促肾上腺皮质激素(adrenocorticotrophic hormone, ACTH)分为负荷剂量ACTH₁₋₂₄(从第1个肽到第24个肽的结构)静脉推注后AVS、ACTH₁₋₂₄持续静脉泵入下AVS及非激发AVS。

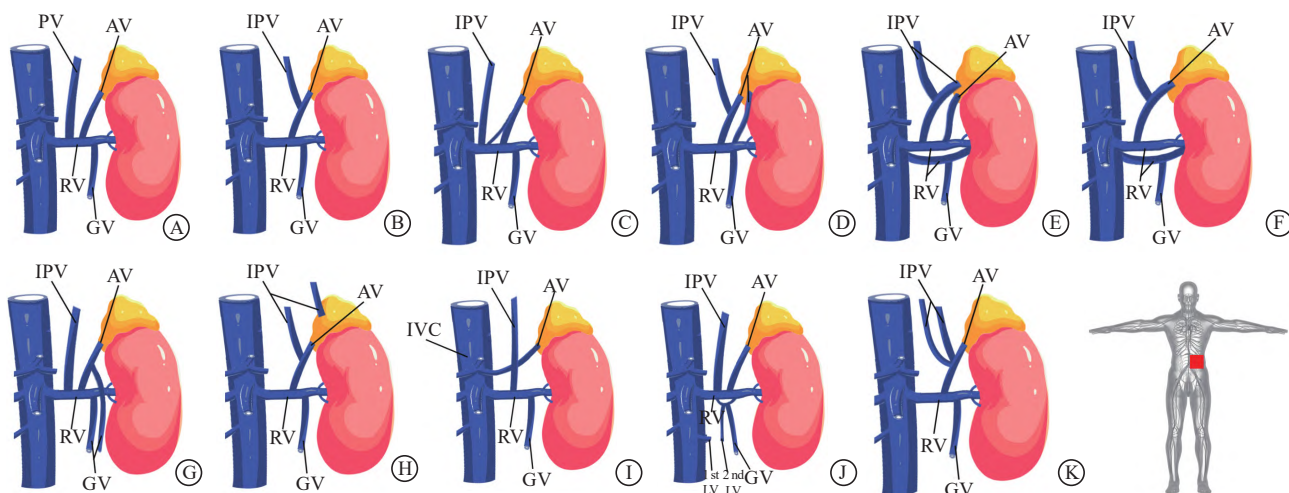
国际上对是否采用ACTH₁₋₂₄激发存在争议,ACTH₁₋₂₄激发能够增加肾上腺静脉血流、提高取血成功率,并增加皮质醇分泌、避免皮质醇生理节律波动影响结果判读^[39];但ACTH激发对优势侧判读存在影响,可能把某些优势小的单侧型误判为双侧型。如条件限制不能行ACTH₁₋₂₄激发,则建议将AVS时间安排在早上。目前研究发



注: IPV, 膈下静脉; AV, 肾上腺静脉; RV, 肾静脉; GV, 性腺静脉; IVC, 下腔静脉。

图1 双侧肾上腺静脉的正常走行

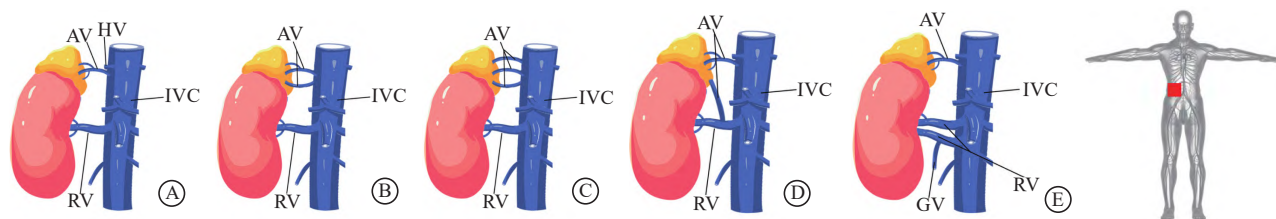
Figure 1 Normal morphology of bilateral adrenal veins



注: IPV, 膈下静脉; AV, 肾上腺静脉; RV, 肾静脉; GV, 性腺静脉; IVC, 下腔静脉; LV, 腰静脉。

图2 左侧肾上腺静脉的变异

Figure 2 Variations of the left adrenal vein

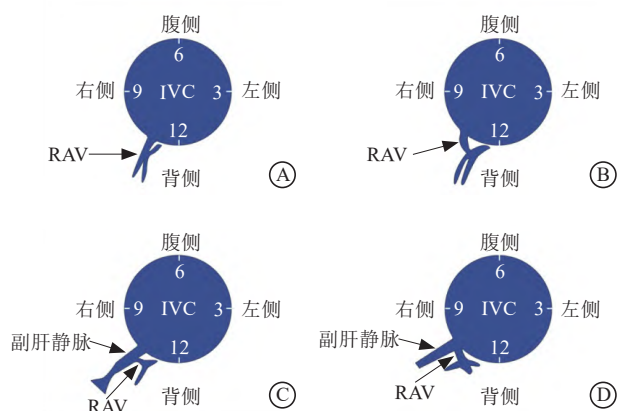


注: AV, 肾上腺静脉; HV, 肝静脉; RV, 肾静脉; IVC, 下腔静脉; GV, 性腺静脉。

图3 右侧肾上腺静脉的变异

Figure 3 Variations of the right adrenal vein

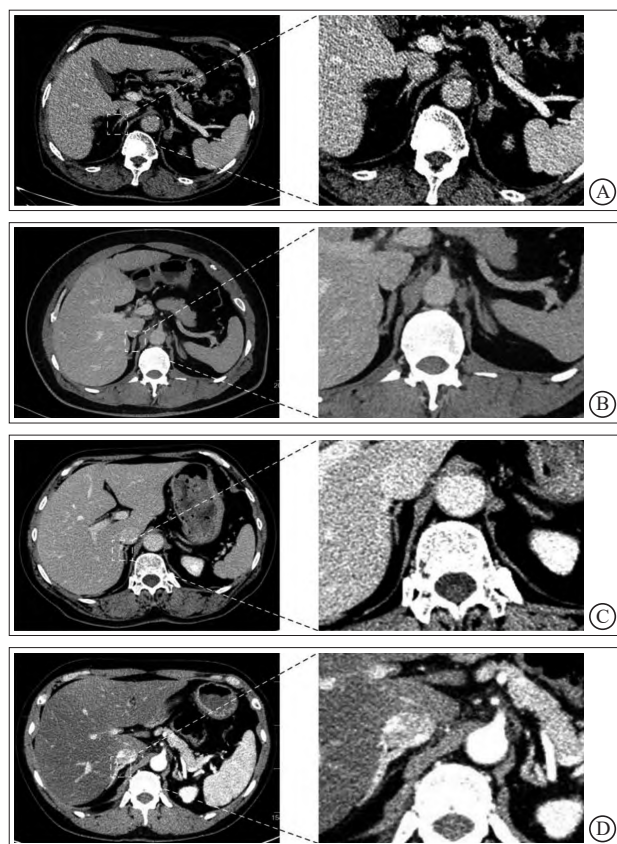
现ACTH₁₋₂₄激发后优势侧与非ACTH₁₋₂₄激发相比,诊断符合率为72%~91%^[40-44]。我国的一项随机对照试验显示,ACTH刺激对AVS结果无明显影响^[45]。



注: IVC, 下腔静脉; RAV, 右侧肾上腺静脉。

图4 RAV分型示意 A. I型; B. II型; C. III型-1; D. III型-2

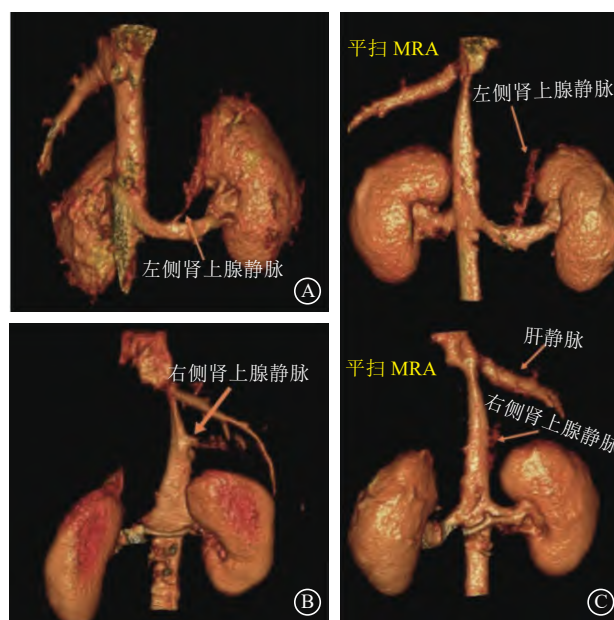
Figure 4 Classification of right adrenal vein



注: IVC, 下腔静脉; RAV, 右侧肾上腺静脉。

图5 RAV CT影像分型 A. RAV- I型: RAV独立开口于IVC并向右后方走行, 这种类型是最常见的; B. RAV- II型: RAV独立开口于IVC但向左后或正后方走行; C. RAV- III型: RAV汇入副肝静脉并延续一段距离后汇入下腔静脉; D. RAV- III型: RAV和副肝静脉一起汇入IVC

Figure 5 CT images of RAV classification



注: MRA, 磁共振血管造影。

图6 肾上腺静脉MRA重建 A. 左侧肾上腺静脉; B. 右侧肾上腺静脉; C. 双侧肾上腺静脉

Figure 6 Reconstruction of adrenal vein MRA

理论上同步AVS准确性优于非同步取血。但同步AVS操作较复杂,对操作人员的技术有一定考验。有研究认为非同步及同步AVS操作取血结果一致性好。一项研究显示,非同步AVS如能快速(间隔5 min以内)完成续贯采血,与同步AVS的取血结果差异无统计学意义^[46]。因此,国际上多数中心采取非同步采血。但理论上,由于非同步AVS因存在取血时间间隔,可能影响AVS结果准确性,因此有条件的中心可采用同步AVS的方式,非同步AVS则应尽量缩短序贯取血时间间隔。近期部分中心尝试的经上肢静脉同步AVS有助于减少患者痛苦,操作较为便捷,有条件的中心可以采用^[47]。总体来说,国际上2/3中心采取非同步AVS,一半以上中心采用ACTH₁₋₂₄激发AVS^[48]。双侧肾上腺静脉取血方法、入路及优势比较见表1。

4.3 AVS操作及注意事项

4.3.1 AVS操作流程

患者由平车保持平卧位直接转移至导管室床,常规消毒、铺巾,根据选择的入路消毒腹股沟区和(或)上肢肘部(一般为右上肢)。

(1) 入路选择。①右侧肘前静脉:右侧肘前静脉(包括肘正中静脉或贵要静脉)通路采血与RAV同轴性更好,可提高RAV取血的成功率,缩短取血所需的时间。可由护士提前无菌操作留置20 G(或

更粗大)留置针。术中再次充分消毒后以桡动脉穿刺针穿刺留置针尾端,导入桡动脉鞘导丝,后撤出留置针,沿导丝送入5 F/6 F桡动脉鞘。亦可术中穿刺,部分肘静脉显露不清楚或有解剖变异穿刺有困难时,术中可在彩色多普勒超声引导下完成静脉穿刺。操作时需注意导丝引入和进鞘的通顺性,遇到阻力不可强行操作,必要时可在X线透视下操作。

②股静脉:以此入路右侧取血难度增加(表1),多在上肢静脉入路无法建立时采用。穿刺方法与常规股静脉穿刺一致,留置5 F/6 F鞘管。有条件的医院建议超声引导穿刺,降低并发症发生风险。近期有研究比较了经肘前静脉和经股静脉入路AVS,发现取血成功率、并发症发生率及术后随访结果无差异。经肘前静脉同步AVS术式X线曝光时间短、患者舒适度高。故更推荐经肘前静脉入路^[40]。

(2)经鞘管送入导管寻找两侧肾上腺静脉,完成采血。

①如经上肢静脉操作,右侧首选4 F/5 F MPA 1导管,左侧可选择5 F TIG、JL 4等导管。在0.035 in (1 in=2.54 cm)导丝引导下,操作导管到达下腔静脉第1腰椎水平处。

①RAV插管:依据CT提供RAV走行信息,操作MPA 1导管,发现导管有“勾挂”、“跳跃”现象时,再轻轻调整导管,在X线透视下观察导管尖端稳定后,回抽见血后缓慢注射少量对比剂,通过正位、右前斜位30°等体位造影,显示RAV。

②左侧肾上腺静脉插管:先操作导管进入左肾静脉,继续旋转推送导管使导管尖端缓慢爬升,即可于左肾静脉上缘进入左肾上腺总干静脉。缓慢注射1~2 ml对比剂显示左肾上腺总干静脉、左膈下

静脉、左侧肾上腺静脉。继续操作导管或在导丝引导下,导管可超选择进入左侧肾上腺静脉。回抽见血后缓慢注射少量对比剂可确认导管位置。

②如经股静脉操作,右侧可选择JR 4、Simmons 1、Simmons 2和Cobra 2等导管,左侧可选择JR 4、Simmons 2等导管。应用Simmons导管进行RAV取血操作时,因Simmons导管的反转形态,需要注意导管操作与常规导管不同:在体外往内推送导管时,导管头端从肾上腺静脉往上脱出;当在体外往外拉导管时,导管头端往RAV内深插。余导丝导管操作技巧与上肢静脉类似。

③对于RAV-Ⅲ型患者,先插管至副肝静脉,采取边后退边顺时针旋转导管的方式,或专注于副肝静脉开口附近,寻找并插管至RAV。取血后可再次造影以明确是否发生移位,可进一步提高AVS成功率。操作过程中,必要时可用导丝和微导管辅助。

(3)在采血开始前和结束时经鞘管或导管采外周血或下腔静脉血作对照。采血结束后拔除鞘管,压迫5 min,止血后纱布包扎,胶带固定,穿刺处关节制动6 h。

(4)同步AVS:鉴于肾上腺皮质激素分泌存在波动性^[49],以及操作不熟练可能导致两侧肾上腺静脉取血时间相隔过长,可能导致取血结果不准确,而同步AVS可以避免上述情况^[50],有条件的中心可考虑行同步AVS。传统的同步采血需要穿刺两个股静脉入路,增加患者痛苦与穿刺风险。我国学者探索了经肘静脉同步AVS^[37],流程如下:选择合适静脉血管作为导管入路(通常选用2根贵要/头静脉或1根贵要静脉+1根头静脉),可在靶血管预先

表1 双侧肾上腺静脉取血方法、入路及优势比较

Table 1 Comparison of methods, approaches and advantages of adrenal vein sampling

AVS 方式及入路	方法	优势	劣势
非激发非同步 AVS	无 ACTH	操作简便	准确性受应激、时间因素影响
非激发同步 AVS	无 ACTH, 双侧肾上腺静脉置管后同时进行取血	结果准确, 避免时间差导致醛固酮/皮质醇水平波动	操作复杂
ACTH ₁₋₂₄ 持续静脉输注下非同步 AVS	置管前 30 min 静脉泵点 ACTH ₁₋₂₄ 50 μg/h, 持续泵点至取血结束	操作简便, 提高诊断敏感性, 避免醛固酮波动, 如操作在下午进行更优选 ACTH 激发	难以避免双侧取血先后的时间因素影响
静脉负荷 ACTH ₁₋₂₄ 后非同步 AVS	置管前静脉推注 ACTH ₁₋₂₄ 250 μg 后进行取血	操作简便, 提高诊断敏感性, 避免醛固酮波动, 如操作在下午进行更优选 ACTH 激发	难以避免双侧取血先后的时间因素影响
上肢入路	右侧肘正中静脉或贵要静脉	与右侧肾上腺静脉同轴性更好, 提高右侧肾上腺静脉取血的成功率, 缩短取血所需的时间	非常规入路, 部分中心经验较少
下肢入路	右侧股静脉	常规入路	右侧肾上腺静脉取血难度更大, 易出现穿刺点并发症

注: AVS, 肾上腺静脉取血术; ACTH, 促肾上腺皮质激素。

留置 20 G 套管针, 术中更换为 5 F/6 F 鞘管; 亦可在术中穿刺(方法同上)。在 0.035 in 导丝引导下, 操作 2 根导管到达下腔静脉第 1 腰椎水平处备用。先后完成左侧肾上腺静脉插管和 RAV 插管, 两根导管均到位后, 同步进行双侧采血并送检。

4.3.2 AVS 操作注意事项

(1) 非同步采血时, 因 RAV 变异大, 血管内径更小, 难度更大, 往往耗时较长, 非同步采血时建议先行 RAV 取血, 然后再做左侧肾上腺静脉取血, 以此减少双侧采血的间隔。

(2) 注射对比剂时注意注射前先回抽见血、注射时需低压力缓慢推注, 避免造成静脉血管及肾上腺损伤。取血时前 2~3 ml 血液建议弃去, 以去除导管内残留的对比剂或上一位置的血液的影响。如有可能, 建议让肾上腺静脉内血液自然流出, 可有效避免由于负压回抽带来的静脉损伤和下腔血液回流导致的取血失败。

(3) 有的中心为了减少术中导管血栓的风险, 会在术前给予补液^[51], 但补液会影响醛固酮分泌, 可能影响取血结果, 并不推荐应用。为减少血栓风险, 可术中予少量肝素(1 000~3 000 U 或 50~100 U/kg) 抗凝。

(4) 若 CT 显示有腺瘤时, 适当增加对比剂推注量, 使腺瘤充分显影。必要时可考虑进行分段采血, 即除正常位置采血外, 在尽可能接近腺瘤的专属血管或交通血管处采血, 以明确腺瘤是否有分泌功能。若血管较细, 可选用 4 F 导管或者联合微导管。

(5) 非 ACTH 激发取血时间应在上午 8~10 点, 如其他时间取血建议 ACTH 激发, 避免激素分泌波动。

(6) 低钾血症对醛固酮分泌有较强抑制作用, 注意术前补钾, 尽量维持血钾在正常范围。

4.4 术中推荐取血点

左侧: 左侧肾上腺静脉解剖结构上多有左膈下静脉汇入, 故置管后应用少量对比剂时往往可呈现“Y”字形, 提示置管成功, 可进行左侧肾上腺静脉取血。目前国际指南对左侧肾上腺静脉取血位置推荐尚不一致, 美国和日本内分泌学会指南分别推荐于共干静脉和肾上腺静脉取血^[11, 52]。既往多项回顾性研究均提示共干静脉及肾上腺静脉的醛固酮/皮质醇比值差异无统计学意义, 一致性好。然而有研究发现, 在肾上腺共干静脉取血失败率较肾上腺静脉高^[53-54]。为了提高取血结果准确性, 可考虑共

干静脉及肾上腺静脉均取血, 对于无法行肾上腺静脉取血者, 可行共干静脉取血。

右侧: RAV 取血相对困难, 由于直接汇入下腔静脉, 且起源多变, 易与副肝静脉、肾被膜静脉、椎体静脉、肋间静脉等混淆, 需仔细鉴别^[33]。置管后轻柔推注对比剂后呈现肾上腺形态显影, 一定程度上可提示 RAV 置管成功, 但在下腔静脉到右肾静脉之间上下多部位尝试置管并进行取血, 是保障 RAV 取血成功的重要手段^[55]。对于 RAV-III 型患者, 可先寻找副肝静脉, 先插管至副肝静脉, 采取边后退边顺时针旋转导管的方式, 或专注于副肝静脉开口附近, 寻找并插管至 RAV。

结合文献及国内各中心经验, 以下几点提示有助于术中 RAV 识别。

(1) RAV 的开口基本位于第 10 胸椎至第 1 腰椎区间, 也有低至第 1 腰椎以下, 但是绝大部分位于第 11 胸椎和第 12 胸椎之间。RAV 开口大部分水平位置距右侧肾脏上缘一个肋间隙距离。

(2) 67%~86% 的 RAV 开口与下腔静脉远端呈锐角, 即开口向下或向右下^[56]。

(3) 95% 以上的 RAV 开口位于下腔静脉侧后方^[56]。

(4) RAV 造影显示以下两种影像时多提示插管到位: ①腺体型、实三角型、空三角型等易辨认的血管形态; ②不规则的血管形态, 但伴有右肾包膜静脉显影。

(5) RAV 造影时, 下导静脉显影也可作为是 RAV 插管成功标志。下导静脉是由肾上腺皮层发出的位于肾上腺侧面、内侧或下方的浅表血管, 在右侧不同于沿上方走行的副肝静脉, 它们从肾上腺表面延伸至肾周脂肪, 与右肾静脉、肋间静脉、膈静脉、奇静脉、副奇静脉或下腔静脉相通。

(6) RAV 解剖变异大是导致取血失败的重要原因, 除了典型静脉分布外, 也要重视不典型形态。下导静脉、肾包膜静脉、副肝静脉等的识别可提高 RAV 取血成功率。必要时可通过右前斜位 30° 显影判断 RAV 和下腔静脉关系进一步判断是否为 RAV。

(7) RAV 开口的大部分水平位置接近左侧肾上腺静脉最远端的水平位置, 因此左侧肾上腺静脉的位置可以尝试用于引导 RAV 定位^[57]。

(8) 术中即刻快速皮质醇测定有助于确定是否

取血成功^[58]。如术中采血成功存疑,建议AVS术中使用全自动化学发光免疫分析仪进行床旁皮质醇检查,取血后立即进行皮质醇检查,10 min左右出结果,可以及时准确地判断取血是否成功,明显提高AVS成功率。肾上腺静脉取血成功定义为肾上腺血样皮质醇与外周血样皮质醇比值 ≥ 2 。

4.5 术后并发症及处理

作为一种有创操作,AVS的并发症包括肾上腺静脉破裂、肾上腺静脉栓塞和肾上腺梗死等,进而可能导致急性肾上腺皮质功能减退,甚至肾上腺危象,还有应用对比剂导致的对比剂肾病等,罕见并发症包括肺栓塞等^[15]。AVS术后并发症发生率在各中心报道均不相同,约0.2%~10%^[16]。

肾上腺静脉破裂虽风险较低,手术操作过程中务必保持导管操作、对比剂推注轻柔,避免粗暴操作。临床上应格外重视术后当日或次日出现急性腹痛的情况,及时排查肾上腺静脉破裂、肾上腺静脉栓塞可能。肾上腺静脉破裂大部分可以通过保守治疗,严密观察即可,如不能缓解,可考虑应用介入栓塞治疗。同时关注肾上腺激素尤其是糖皮质激素分泌情况,警惕肾上腺皮质功能减退症发生。对比剂肾病方面,AVS过程中对比剂用量较少。对于一些既往存在肾功能不全的患者,术后适当水化可能避免对比剂肾病的发生,尽量避免术前生理盐水水化对醛固酮分泌造成影响。

【建议7】在AVS术前需完善肾上腺影像学评估,AVS术者需充分读片分析双侧肾上腺静脉走行。

【建议8】可选择非同步或同步AVS、ACTH₁₋₂₄激发或非ACTH₁₋₂₄激发的操作方式。如未进行ACTH₁₋₂₄激发,AVS操作需在上午进行。

【建议9】推荐优选上肢静脉通路进行AVS。

【建议10】AVS术中导丝、导管及注射对比剂操作需规范、轻柔。术后腹痛需警惕肾上腺静脉破裂或肾上腺静脉栓塞、肾上腺梗死,进而导致急性肾上腺皮质功能减退,甚至肾上腺危象的可能。

5 结果判读

应用选择指数(selectivity index, SI),即肾上腺静脉与外周静脉皮质醇水平的比值 ≥ 2 (非ACTH₁₋₂₄激发)或 ≥ 3 (ACTH₁₋₂₄激发)时认为取血成功^[59]。由于左膈下静脉汇入左侧肾上腺静脉,导致醛固酮、皮质醇水平较RAV相对稀释,多采用双侧肾上腺静脉各自的醛固酮与皮质醇的比值来校正误差,即偏侧指数(lateralization index, LI) ≥ 2 (非ACTH₁₋₂₄激发)或 ≥ 4 (ACTH₁₋₂₄激发)认为存在醛固酮分泌优势侧^[60]。双侧肾上腺静脉取血结果判读标准见表2。在合并亚临床Cushing综合征的情况下,也可采用双侧肾上腺静脉的肾上腺素水平作为分母来校正误差^[61]。

RAV取血由于其解剖结构,其成功率较左侧肾上腺静脉取血偏低,因此有研究认为将左侧肾上腺静脉醛固酮/皮质醇与下腔静脉醛固酮/皮质醇之比值 ≥ 5.5 时认为左肾上腺为优势侧,而该比值 ≤ 0.5 时认为右肾上腺为优势侧,此界值的诊断敏感度69%,特异度100%,也可以作为RAV取血失败时的一种参考指标^[62]。对侧醛固酮抑制指数作为单侧肾上腺静脉取血失败后分析优势侧的替补标准^[63],仍需要更多、更大规模的研究明确其临床价值。由于AVS操作时单侧肾上腺静脉超选择或醛固酮瘤分泌处于“寂静期”,有时可能会出现双侧肾上腺静脉各自的醛固酮/皮质醇比值均低于下腔静脉醛固酮/皮质醇的情况,需再次进行

表2 双侧肾上腺静脉取血结果判读标准

Table 2 Interpretation criteria for adrenal venous sampling results

临床情况	插管成功标准	优势侧判读标准
原发性醛固酮增多症	肾上腺静脉与下腔静脉皮质醇比值(SI): 非ACTH ₁₋₂₄ 激发 ≥ 2 ACTH ₁₋₂₄ 激发 ≥ 3	优势侧醛固酮/皮质醇比值与非优势侧醛固酮/皮质醇比值之比(LI): 非ACTH ₁₋₂₄ 激发 ≥ 2 , ACTH ₁₋₂₄ 激发 ≥ 4 ,提示有优势侧; 非优势侧醛固酮/皮质醇比值与下腔静脉醛固酮/皮质醇比值之比(CI) < 1 , 提示对侧被抑制,更支持优势侧分泌
原发性醛固酮增多症合并ACTH非依赖性Cushing综合征	肾上腺静脉肾上腺素-下腔静脉肾上腺素 $> 100 \text{ pg/ml}$ ^[59]	优势侧醛固酮/肾上腺素比值与非优势侧醛固酮/肾上腺素比值之比(LI) ≥ 2 ,提示有优势侧; 非优势侧醛固酮/肾上腺素比值与下腔静脉醛固酮/肾上腺素比值之比(CI) < 1 ,提示对侧被抑制,更支持优势侧分泌

注: ACTH, 促肾上腺皮质激素; SI, 选择指数; LI, 偏侧指数; CI, 对侧抑制指数。

AVS操作,甚至在影像学提示下根据肾上腺形态进行超选择AVS,可明显改善AVS成功率及诊断率^[64]。由于手术过程中各种因素均可导致AVS取血结果的呈现与实际情况存在偏差,建议在结果判定之前请术者协助确认,特别是对于解读困难的AVS结果。

对于原醛症患者来说,在AVS指导下切除优势侧能够显著提高高血压、低血钾的治愈率^[65],但发病年龄晚、高血压病程长、需多种降压药物控制血压仍然是术后高血压不能完全缓解的危险因素^[66-67],需结合临床和患者在术前沟通合理的治疗预期。

【建议11】以 $SI \geq 2$ (非 $ACTH_{1-24}$ 激发) 或 ≥ 3 ($ACTH_{1-24}$ 激发) 认为取血成功,以 $LI \geq 2$ (非 $ACTH_{1-24}$ 激发) 或 ≥ 4 ($ACTH_{1-24}$ 激发) 认为存在醛固酮分泌优势侧。

【建议12】RAV取血失败、左侧成功的情况下,左侧肾上腺静脉醛固酮/皮质醇与下腔静脉醛固酮/皮质醇之比值可以作为替补标准。

6 总结与展望

AVS是原醛症患者明确优势分泌的金标准。随着各中心AVS技术的成熟,成功率高的中心可以逐渐将AVS作为原醛症患者的常规诊疗手段,AVS能够为原醛症患者的优势侧分泌,甚至通过超选择AVS为肾上腺局部的激素分泌量提供重要临床信息,以综合评估后续治疗方案。原醛症无论从分型、解剖结构和内分泌功能角度越来越显示出异质性,AVS仅区分左侧或右侧优势分泌不能完全满足临床需要,后续根据肾上腺影像学在肾上腺静脉的主要属支内进行超选择AVS,有可能提供更精细的原醛症结构和功能分型,展现疾病全貌。AVS研究方兴未艾,随着操作流程的改善和新技术研发对AVS成功率的提高,AVS将为原醛症患者获得尽可能多的临床信息,以指导精准治疗。

指导专家: 霍勇(北京大学第一医院), 惠汝太(中国医学科学院阜外医院)

执笔专家: 易铁慈(北京大学第一医院), 陆迪菲(北京大学第一医院), 董徽(中国医学科学院阜外

医院), 王国亮(新疆维吾尔自治区人民医院), 李庆安(襄阳市中心医院), 毛敏(重庆医科大学附属第一医院), 常静(重庆医科大学附属第一医院), 董一飞(南昌大学第二附属医院), 黄恺(武汉大学人民医院), 张英(大连医科大学附属第一医院), 许建忠(上海交通大学医学院附属瑞金医院), 王沛坚(成都医学院第一附属医院), 张争(北京大学第一医院)

核心专家(按姓氏拼音排序): 常静(重庆医科大学附属第一医院), 陈晓平(四川大学华西医院), 崔兆强(复旦大学附属中山医院), 董徽(中国医学科学院阜外医院), 董一飞(南昌大学第二附属医院), 冯颖青(广东省人民医院), 高传玉(阜外华中心血管病医院), 韩清华(山西医科大学第一医院), 黄恺(武汉大学人民医院), 姜一农(大连医科大学附属第一医院), 孔祥清(南京医科大学第一附属医院), 李南方(新疆维吾尔自治区人民医院), 李庆安(襄阳市中心医院), 陆迪菲(北京大学第一医院), 马为(北京大学第一医院), 毛敏(重庆医科大学附属第一医院), 孟照辉(昆明医科大学第一附属医院), 孙宁玲(北京大学人民医院), 王国亮(新疆维吾尔自治区人民医院), 王沛坚(成都医学院第一附属医院), 谢良地(福建医科大学附属第一医院), 许建忠(上海交通大学医学院附属瑞金医院), 易铁慈(北京大学第一医院), 袁祖贻(西安交通大学第一附属医院), 张英(大连医科大学附属第一医院), 张争(北京大学第一医院), 祝之明(陆军军医大学陆军特色医学中心)

参编专家(按姓氏拼音排序): 程文立(首都医科大学附属北京安贞医院), 达娃次仁(西藏自治区人民医院), 戴海龙(昆明市延安医院), 戴启明(东南大学附属中大医院), 董豪坚(广东省人民医院), 段丽琴(山西医科大学第一医院), 付志华(北京大学第一医院太原医院), 洪静(新疆维吾尔自治区人民医院), 黄晶(重庆医科大学第二附属医院), 季晓平(山东大学齐鲁医院), 贾楠(青岛市市立医院), 姜萌(上海交通大学医学院附属仁济医院), 李家富(西南医科大学附属医院), 李静(首都医科大学宣武医院), 李萍(南昌大学第二附属医院), 李伟(贵州医科大学附属医院), 李昱熙(北京大学第一医院), 李长岭(浙江大学医学院附属第二医院), 刘敏(河南省人民医院), 刘巍(北京积水潭医院), 刘巍(广东省人民医院), 刘宇扬(首

都医科大学附属北京安贞医院), 刘震宇(中国医学科学院北京协和医院), 卢成志(天津市第一中心医院), 陆远(徐州医科大学附属医院), 罗淞元(广东省人民医院), 马娟(昆明市第一人民医院), 马礼坤(中国科学技术大学附属第一医院), 马志毅(清华大学附属北京清华长庚医院), 牟建军(西安交通大学第一附属医院), 牛晓琳(中国人民解放军空军军医大学第二附属医院), 彭小平(南昌大学第一附属医院), 彭勇(四川大学华西医院), 彭宇程(佛山复星禅诚医院), 阮浩航(江西省人民医院), 孙伟(南京医科大学第一附属医院), 汪芳(北京医院), 王鸿懿(北京大学人民医院), 夏文豪(中山大学附属第一医院), 肖书娜(武汉市第九医院), 许邦龙(安徽医科大学第二附属医院), 叶涛(厦门大学附属心血管病医院), 尹春琳(首都医科大学宣武医院), 余静(兰州大学第二医院), 俞蔚(浙江大学医学院附属浙江医院), 张冬颖(重庆医科大学附属第一医院), 张励庭(中山市人民医院), 张舒(大庆市人民医院), 张喜文(淮安市第一人民医院), 张震(成都市第三人民医院), 赵秋平(阜外华中心血管病医院), 赵昕(大连医科大学第二附属医院), 钟明(山东大学齐鲁医院), 仲昕(复旦大学附属中山医院), 周亚峰(苏州大学附属独墅湖医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Xu Z, Yang J, Hu J, et al. Primary aldosteronism in patients in China with recently detected hypertension [J]. J Am Coll Cardiol, 2020, 75 (16) : 1913-1922. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.02.052.
- [2] Mulatero P, Stowasser M, Loh KC, et al. Increased diagnosis of primary aldosteronism, including surgically correctable forms, in centers from five continents [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2004, 89 (3) : 1045-1050. DOI: 10.1210/jc.2003-031337.
- [3] Monticone S, Burrello J, Tizzani D, et al. Prevalence and clinical manifestations of primary aldosteronism encountered in primary care practice [J]. J Am Coll Cardiol, 2017, 69 (14) : 1811-1820. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.01.052.
- [4] Gallay BJ, Ahmad S, Xu L, et al. Screening for primary aldosteronism without discontinuing hypertensive medications: plasma aldosterone-renin ratio [J]. Am J Kidney Dis, 2001, 37 (4) : 699-705. DOI: 10.1016/s0272-6386 (01) 80117-7.
- [5] Eide IK, Torjesen PA, Drolsum A, et al. Low-renin status in therapy-resistant hypertension: a clue to efficient treatment [J]. J Hypertens, 2004, 22 (11) : 2217-2226. DOI: 10.1097/00004872-200411000-00026.
- [6] Sang X, Jiang Y, Wang W, et al. Prevalence of and risk factors for primary aldosteronism among patients with resistant hypertension in China [J]. J Hypertens, 2013, 31 (7) : 1465-1471. DOI: 10.1097/HJH.0b013e328360ddf6.
- [7] Hundemer GL, Curhan GC, Yozamp N, et al. Cardiometabolic outcomes and mortality in medically treated primary aldosteronism: a retrospective cohort study [J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2018, 6 (1) : 51-59. DOI: 10.1016/s2213-8587 (17) 30367-4.
- [8] Yang J, Burrello J, Goi J, et al. Outcomes after medical treatment for primary aldosteronism: an international consensus and analysis of treatment response in an international cohort [J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2025, 13 (2) : 119-133. DOI: 10.1016/s2213-8587 (24) 00308-5.
- [9] Kempers MJ, Lenders JW, van Outhousden L, et al. Systematic review: diagnostic procedures to differentiate unilateral from bilateral adrenal abnormality in primary aldosteronism [J]. Ann Intern Med, 2009, 151 (5) : 329-337. DOI: 10.7326/0003-4819-151-5-200909010-00007.
- [10] Williams TA, Lenders JWM, Mulatero P, et al. Outcomes after adrenalectomy for unilateral primary aldosteronism: an international consensus on outcome measures and analysis of remission rates in an international cohort [J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2017, 5 (9) : 689-699. DOI: 10.1016/S2213-8587 (17) 30135-3.
- [11] Gordon RD. Diagnostic investigations in primary aldosteronism [M]. In: Zanchetti A ed. Clinical medicine series on hypertension. Maidenhead, UK: McGraw-Hill International, 2001: 101-111.
- [12] 中华医学会内分泌学分会. 原发性醛固酮增多症诊断治疗的专家共识(2024版) [J]. 中华内分泌代谢杂志, 2025, 41 (1) : 12-24. DOI: 10.3760/cma.j.cn311282-20241115-00546.
- [13] Chen SY, Chen JY, Huang WC, et al. Cardiovascular outcomes and all-cause mortality in primary aldosteronism after adrenalectomy or mineralocorticoid receptor antagonist treatment: a meta-analysis [J]. Eur J Endocrinol, 2022, 187 (6) : S47-S58. DOI: 10.1530/EJE-22-0375.
- [14] Kobayashi H, Nakamura Y, Abe M, et al. Assessing lateralization index of adrenal venous sampling for surgical indication in primary aldosteronism [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2025, 110 (4) : e1084-e1093. DOI: 10.1210/clinem/dgae336.
- [15] Daunt N. Adrenal vein sampling: how to make it quick, easy, and successful [J]. Radiographics, 2005, 25 Suppl 1: S143-S158. DOI: 10.1148/rg.25si05514.
- [16] Hannah-Shmouni F, Demidowich A, Alves BR, et al. Management of primary aldosteronism in patients with adrenal hemorrhage following adrenal vein sampling: a brief review with illustrative cases [J]. J Clin Hypertens (Greenwich), 2017, 19 (12) : 1372-1376. DOI: 10.1111/jch.13059.
- [17] Rossi GP, Auchus RJ, Brown M, et al. An expert consensus statement on use of adrenal vein sampling for the subtyping of primary aldosteronism [J]. Hypertension, 2014, 63 (1) : 151-160. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.02097.
- [18] Williams TA, Gomez-Sanchez CE, Rainey WE, et al. International histopathology consensus for unilateral primary aldosteronism [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2021, 106 (1) : 42-54. DOI: 10.1210/clinem/dgaa484.
- [19] 祝之明. 经导管肾上腺消融术治疗原发性醛固酮增多症相关高血压: 现状与展望 [J]. 中国介入心脏病学杂志, 2022, 30 (7) : 503-507. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8812.2022.07.004.
- [20] Lim V, Guo Q, Grant CS, et al. Accuracy of adrenal imaging and adrenal venous sampling in predicting surgical cure of primary aldosteronism [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2014, 99 (8) : 2712-2719. DOI: 10.1210/jc.2013-4146.
- [21] Gkaniatsa E, Ragnarsson O. Adrenal vein sampling in the young-

- necessary or not? [J]. *Exp Clin Endocrinol Diabetes*, 2023, 131 (7-08): 435-437. DOI: 10.1055/a-2099-3525.
- [22] Hussain S, Panteliou E, Berney DM, et al. Pure aldosterone-secreting adrenocortical carcinoma in a patient with refractory primary hyperaldosteronism [J]. *Endocrinol Diabetes Metab Case Rep*, 2015, 2015: 150064. DOI: 10.1530/EDM-15-0064.
- [23] Gao Y, Ding J, Cui Y, et al. Functional nodules in primary aldosteronism: identification of CXCR4 expression with (68) Ga-pentixafor PET/CT [J]. *Eur Radiol*, 2023, 33 (2): 996-1003. DOI: 10.1007/s00330-022-09058-x.
- [24] Hu J, Xu T, Shen H, et al. Accuracy of Gallium-68 pentixafor positron emission tomography-computed tomography for subtyping diagnosis of primary aldosteronism [J]. *JAMA Netw Open*, 2023, 6 (2): e2255609. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.55609.
- [25] Yi T, Lu D, Cui Y, et al. (68) Ga-pentixafor PET/CT is a supplementary method for primary aldosteronism subtyping compared with adrenal vein sampling [J]. *Mol Imaging Biol*, 2025, 27 (1): 142-150. DOI: 10.1007/s11307-024-01976-0.
- [26] 中国高血压防治指南修订委员会, 高血压联盟(中国), 中国医疗保健国际交流促进会高血压分会, 等. 中国高血压防治指南(2024年修订版) [J]. *中华高血压杂志*, 2024, 32 (7): 603-700. DOI: 10.16439/j.issn.1673-7245.2024.07.002.
- [27] Morisaka H, Imaizumi A, Wumu T, et al. High-resolution 0.25 mm detector CT has limited impact on right adrenal vein detectability in preprocedural contrast enhanced CT for adrenal venous sampling [J]. *J Comput Assist Tomogr*, 2025, 49 (5): 745-750. DOI: 10.1097/ret.0000000000001727.
- [28] Hiraishi K, Yoshimoto T, Tsuchiya K, et al. Clinicopathological features of primary aldosteronism associated with subclinical Cushing's syndrome [J]. *Endocr J*, 2011, 58 (7): 543-551. DOI: 10.1507/endocrj.k10e-402.
- [29] Mulatero P, Rabbia F, Milan A, et al. Drug effects on aldosterone/plasma renin activity ratio in primary aldosteronism [J]. *Hypertension*, 2002, 40 (6): 897-902. DOI: 10.1161/01.hyp.0000038478.59760.41.
- [30] Pintus G, Seccia TM, Amar L, et al. Subtype identification of surgically curable primary aldosteronism during treatment with mineralocorticoid receptor blockade [J]. *Hypertension*, 2024, 81 (6): 1391-1399. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.124.22721.
- [31] Nanba AT, Wannachalee T, Shields JJ, et al. Adrenal vein sampling lateralization despite mineralocorticoid receptor antagonists exposure in primary aldosteronism [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2019, 104 (2): 487-492. DOI: 10.1210/jc.2018-01299.
- [32] Rossi GP. A comprehensive review of the clinical aspects of primary aldosteronism [J]. *Nat Rev Endocrinol*, 2011, 7 (8): 485-495. DOI: 10.1038/nrendo.2011.76.
- [33] Seccia TM, Miotto D, Battistel M, et al. A stress reaction affects assessment of selectivity of adrenal venous sampling and of lateralization of aldosterone excess in primary aldosteronism [J]. *Eur J Endocrinol*, 2012, 166 (5): 869-875. DOI: 10.1530/EJE-11-0972.
- [34] Omura K, Ota H, Takahashi Y, et al. Anatomical variations of the right adrenal vein: concordance between multidetector computed tomography and catheter venography [J]. *Hypertension*, 2017, 69 (3): 428-434. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08375.
- [35] Cesmebasi A, Du Plessis M, Iannatuono M, et al. A review of the anatomy and clinical significance of adrenal veins [J]. *Clin Anat*, 2014, 27 (8): 1253-1263. DOI: 10.1002/ca.22374.
- [36] He X, Sueyoshi E, Tasaki Y, et al. Benefits of adrenal venous sampling with preoperative four-dimensional CT imaging [J]. *Acta Radiol*, 2023, 64 (3): 1280-1289. DOI: 10.1177/02841851221118799.
- [37] Miotto D, De Toni R, Pitter G, et al. Impact of accessory hepatic veins on adrenal vein sampling for identification of surgically curable primary aldosteronism [J]. *Hypertension*, 2009, 54 (4): 885-889. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.134759.
- [38] Xiong HL, Du L, Yang J, et al. Visualization of right adrenal vein in non-contrast-enhanced MDCT and its guiding role for right adrenal venous sampling [J]. *J Clin Hypertens (Greenwich)*, 2025, 27 (1): e14978. DOI: 10.1111/jch.14978.
- [39] Deinum J, Groenewoud H, van der Wilt GJ, et al. Adrenal venous sampling: cosyntropin stimulation or not? [J]. *Eur J Endocrinol*, 2019, 181 (3): D15-D26. DOI: 10.1530/EJE-18-0844.
- [40] Monticone S, Satoh F, Giacchetti G, et al. Effect of adrenocorticotrophic hormone stimulation during adrenal vein sampling in primary aldosteronism [J]. *Hypertension*, 2012, 59 (4): 840-846. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.189548.
- [41] El Ghorayeb N, Mazzucco TL, Bourdeau I, et al. Basal and post-ACTH aldosterone and its ratios are useful during adrenal vein sampling in primary aldosteronism [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2016, 101 (4): 1826-1835. DOI: 10.1210/jc.2015-3915.
- [42] Kline GA, So B, Dias VC, et al. Catheterization during adrenal vein sampling for primary aldosteronism: failure to use (1-24) ACTH may increase apparent failure rate [J]. *J Clin Hypertens (Greenwich)*, 2013, 15 (7): 480-484. DOI: 10.1111/jch.12096.
- [43] Wolley MJ, Ahmed AH, Gordon RD, et al. Does ACTH improve the diagnostic performance of adrenal vein sampling for subtyping primary aldosteronism? [J]. *Clin Endocrinol (Oxf)*, 2016, 85 (5): 703-709. DOI: 10.1111/cen.13110.
- [44] Yamazaki Y, Nakamura Y, Omata K, et al. Histopathological classification of cross-sectional image-negative hyperaldosteronism [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2017, 102 (4): 1182-1192. DOI: 10.1210/jc.2016-2986.
- [45] Yang S, Du Z, Zhang X, et al. Corticotropin stimulation in adrenal venous sampling for patients with primary aldosteronism: the ADOPA randomized clinical trial [J]. *JAMA Netw Open*, 2023, 6 (10): e2338209. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.38209.
- [46] Almarzooqi MK, Chagnon M, Soulez G, et al. Adrenal vein sampling in primary aldosteronism: concordance of simultaneous vs. sequential sampling [J]. *Eur J Endocrinol*, 2017, 176 (2): 159-167. DOI: 10.1530/EJE-16-0701.
- [47] 李庆安, 余铭, 李禄洪, 等. 4 F MPA1导管经右肘静脉完成双侧肾上腺静脉同步采血术1例 [J]. *中国介入心脏病学杂志*, 2023, 31 (6): 474-477. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8812.2023.06.013.
- [48] Rossi GP, Barisa M, Allolio B, et al. The adrenal vein sampling international study (AVIS) for identifying the major subtypes of primary aldosteronism [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2012, 97 (5): 1606-1614. DOI: 10.1210/jc.2011-2830.
- [49] Shen Z, Xu S, Guan S, et al. Utility of right adrenal signature veins in venous sampling for primary aldosteronism

- [J]. *Ann Med*, 2023, 55 (1): 2234934. DOI: 10.1080/07853890.2023.2234934.
- [50] Lupi A, Battistel M, Barbiero G, et al. Simultaneous bilateral adrenal vein sampling for primary aldosteronism: useful tips to make it simple and safe [J]. *Eur Radiol*, 2019, 29 (11): 6330-6335. DOI: 10.1007/s00330-019-06209-5.
- [51] 董徽, 车武强, 蒋雄京. 分侧肾上腺静脉取血的现状和进展 [J]. *中华高血压杂志*, 2017, 25 (6): 589-592. DOI: 10.16439/j.cnki.1673-7245.2017.06.021.
- [52] Nishikawa T, Omura M, Satoh F, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of primary aldosteronism--the Japan Endocrine Society 2009 [J]. *Endocr J*, 2011, 58 (9): 711-721. DOI: 10.1507/endocr.ej11-0133.
- [53] Takada A, Suzuki K, Mori Y, et al. Comparison of the central adrenal vein and the common trunk of the left adrenal vein for adrenal venous sampling [J]. *J Vasc Interv Radiol*, 2013, 24 (4): 550-557. DOI: 10.1016/j.jvir.2013.01.007.
- [54] Umakoshi H, Wada N, Ichijo T, et al. Optimum position of left adrenal vein sampling for subtype diagnosis in primary aldosteronism [J]. *Clin Endocrinol (Oxf)*, 2015, 83 (6): 768-773. DOI: 10.1111/cen.12847.
- [55] Trerotola SO, Asmar M, Yan Y, et al. Failure mode analysis in adrenal vein sampling: a single-center experience [J]. *J Vasc Interv Radiol*, 2014, 25 (10): 1611-1619. DOI: 10.1016/j.jvir.2014.06.029.
- [56] Matsuura T, Takase K, Ota H, et al. Radiologic anatomy of the right adrenal vein: preliminary experience with MDCT [J]. *AJR Am J Roentgenol*, 2008, 191 (2): 402-408. DOI: 10.2214/AJR.07.3338.
- [57] Xiong H, Du L, Yang J, et al. The left adrenal vein: an important direction for right adrenal venous sampling [J]. *J Clin Hypertens (Greenwich)*, 2023, 25 (12): 1145-1150. DOI: 10.1111/jch.14742.
- [58] Page MM, Taranto M, Ramsay D, et al. Improved technical success and radiation safety of adrenal vein sampling using rapid, semi-quantitative point-of-care cortisol measurement [J]. *Ann Clin Biochem*, 2018, 55 (5): 588-592. DOI: 10.1177/0004563218760352.
- [59] Rossi GP, Sacchetto A, Chiesura-Corona M, et al. Identification of the etiology of primary aldosteronism with adrenal vein sampling in patients with equivocal computed tomography and magnetic resonance findings: results in 104 consecutive cases [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2001, 86 (3): 1083-1090. DOI: 10.1210/jcem.86.3.7287.
- [60] Young WF, Stanson AW, Thompson GB, et al. Role for adrenal venous sampling in primary aldosteronism [J]. *Surgery*, 2004, 136 (6): 1227-1235. DOI: 10.1016/j.surg.2004.06.051.
- [61] Acharya R, Dhir M, Bandi R, et al. Outcomes of adrenal venous sampling in patients with bilateral adrenal masses and ACTH-independent cushing's syndrome [J]. *World J Surg*, 2019, 43 (2): 527-533. DOI: 10.1007/s00268-018-4788-2.
- [62] Pasternak JD, Epelboym I, Seiser N, et al. Diagnostic utility of data from adrenal venous sampling for primary aldosteronism despite failed cannulation of the right adrenal vein [J]. *Surgery*, 2016, 159 (1): 267-273. DOI: 10.1016/j.surg.2015.06.048.
- [63] Fujii Y, Umakoshi H, Wada N, et al. Subtype prediction of primary aldosteronism by combining aldosterone concentrations in the left adrenal vein and inferior vena cava: a multicenter collaborative study on adrenal venous sampling [J]. *J Hum Hypertens*, 2017, 32 (1): 12-19. DOI: 10.1038/s41371-017-0015-0.
- [64] DePietro DM, Fraker DL, Wachtel H, et al. "Double-Down" adrenal vein sampling results in patients with apparent bilateral aldosterone suppression: utility of repeat sampling including super-selective sampling [J]. *J Vasc Interv Radiol*, 2021, 32 (5): 656-665. DOI: 10.1016/j.jvir.2020.12.029.
- [65] Rossi GP, Rossitto G, Amar L, et al. Clinical outcomes of 1 625 patients with primary aldosteronism subtyped with adrenal vein sampling [J]. *Hypertension*, 2019, 74 (4): 800-808. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13463.
- [66] Waldmann J, Maurer L, Holler J, et al. Outcome of surgery for primary hyperaldosteronism [J]. *World J Surg*, 2011, 35 (11): 2422-2427. DOI: 10.1007/s00268-011-1221-5.
- [67] Sawka AM, Young WF, Thompson GB, et al. Primary aldosteronism: factors associated with normalization of blood pressure after surgery [J]. *Ann Intern Med*, 2001, 135 (4): 258-261. DOI: 10.7326/0003-4819-135-4-200108210-00010.

(收稿日期: 2025-07-04 录用日期: 2025-10-16)

(编辑: 李明星)